

NEUROSCI 366

Lecture 21

眼动积分器、参数退化与 Sloppy Models

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	2
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	2
3	Five-minute prerequisite diagnostic	2
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	3
4.1	Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf · p. 1	3
4.2	Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf · p. 2	4
4.3	Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf · p. 3	5
4.4	Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf · p. 4	6
4.5	Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf · p. 5	7
5	补全推导与数学支架 / Derivations	8
5.1	general 2×2 eigenvalues 与 integrator condition	8
5.2	one-parameter relation 的教学特例	9
5.3	nonlinear circuit fit 重写为 linear regression	9
5.4	Hessian eigenbasis 与 sloppiness	10
6	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	11
7	Worked examples and transfer	11
7.1	perfect-integrator family	11
7.2	stiff/sloppy contour	12
8	Formula and notation sheet	13
9	Bilingual glossary	13
10	Common traps, assumptions, and limitations	14
11	Cumulative Knowledge Check	15
12	Hint Bank	17
13	Complete Answer Key with reasoning	19
14	Source-page concordance and coverage audit	20
15	Errata, uncertainty log, and external endnotes	20
15.1	Errata / source cautions	20
15.2	Uncertainty log	20
15.3	External endnotes	20
15.4	Final self-audit	20

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：velocity→position。
- 从第一原则推导：bilateral integrator。
- 解释几何/计算直觉：dominant $\lambda=1$ 。
- 连接生物学解释：weight-family degeneracy。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：nonlinear synapse fit。
- 把概念迁移到新神经科学问题：least squares/Hessian。

Dependency map

velocity→position → bilateral integrator → dominant $\lambda=1$ → weight-family degeneracy → nonlinear synapse fit → least squares/Hessian

Core question

眼动 velocity command 如何通过 recurrent network 积分为 persistent position，为什么许多不同参数组合能实现同一功能，以及 Hessian 如何揭示 stiff/sloppy directions？

3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. oculomotor integrator 的输入与输出？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. 2×2 perfect integrator 的 determinant condition？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. 为什么该 condition 不唯一确定 4 个 weights？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. $W_{12}=0$ 时 family formula 如何处理？（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. 另一 eigenvalue 为什么重要？（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

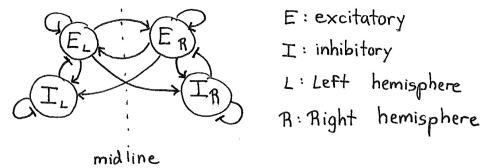
4.1 Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf • p. 1

Oculomotor integrator:

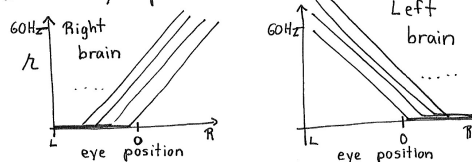
When you move your eyes, active motor drive is needed to keep them still. This is accomplished by a distributed neural network in the brainstem and cerebellum that integrates eye velocity commands into the eye position.

$$\underbrace{X(t)}_{\text{position}} = \underbrace{X(0)}_{\text{position}} + \int_0^t \underbrace{v(t')}_{\text{velocity}} dt'$$

The network architecture that achieves this has been extensively studied by Goldman, Seung, Tank and others. Its basic structure is



For the network to store the integrated velocity commands with minimal drift (e.g. large τ_{eff}), positive feedback is needed. Neurons are linearly tuned for eye position (fish data)



Original-note anchor. [Source: Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Page 1: eye velocity→position integration、brainstem/cerebellar architecture、linear position tuning。

What the note is saying. 本页的中心对象是 velocity→position 与 bilateral integrator。原笔记将它们放进以下链条：eye velocity→position integration、brainstem/cerebellar architecture、linear position tuning。

Why it follows. 解释为何 saccade velocity command 必须被积分为 persistent eye position；连接 long-timescale mode。其逻辑后果是：重构 bilateral excitatory/inhibitory architecture 与 left-/right linear tuning curves。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数；区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

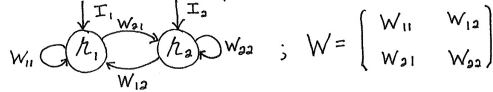
oculomotor integrator 的输入与输出？

4.2 Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf • p. 2

Integrator requirements:

Linear tuning curves make the oculomotor integrator amenable to linear neural network analyses.

Two neuron example:



The eigenvalues of W are determined by

$$0 = \det \begin{pmatrix} W_{11} - \lambda & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} - \lambda \end{pmatrix} = (W_{11} - \lambda)(W_{22} - \lambda) - W_{12}W_{21}$$

$$= \lambda^2 - \lambda(W_{11} + W_{22}) + W_{11}W_{22} - W_{12}W_{21}$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2} (W_{11} + W_{22} \pm \sqrt{(W_{11} + W_{22})^2 - 4(W_{11}W_{22} - W_{12}W_{21})})$$

A perfect integrator requires $\lambda_+ = 1$, $\lambda_- \neq 1$

$$2 - W_{11} - W_{22} = \sqrt{(W_{11} + W_{22})^2 - 4W_{11}W_{22} + 4W_{12}W_{21}}$$

Square both sides

$$4 - 4(W_{11} + W_{22}) + (W_{11} + W_{22})^2 = (W_{11} + W_{22})^2 - 4W_{11}W_{22} + 4W_{12}W_{21}$$

$$W_{12}W_{21} = 1 - W_{11} - W_{22} + W_{11}W_{22} = (1 - W_{11})(1 - W_{22})$$

If $W_{12} = 0$ or $W_{21} = 0$, then

$$0 = (1 - W_{11})(1 - W_{22}) \Rightarrow W_{11} = 1 \text{ or } W_{22} = 1$$

Self-synapses are required for positive feedback. If not,

$$W_{21} = \frac{(1 - W_{11})(1 - W_{22})}{W_{12}}$$

specifies one parameter in terms of the other three.

There is a solution space of synaptic weight matrices that lead to integration.

Original-note anchor. [Source: Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. Page 2: two-neuron weight matrix, eigenvalues, perfect-integrator requirement, family of solutions.

What the note is saying. 本页的中心对象是 dominant $\lambda=1$ 与 weight-family degeneracy。原笔记将它们放进以下链条：two-neuron weight matrix、eigenvalues、perfect-integrator requirement、family of solutions。

Why it follows. 完整推导 general 2×2 weight matrix eigenvalues, 并说明 perfect integrator 需要 dominant eigenvalue=1; 推导 notes 中的 one-parameter family relation。其逻辑后果是：解释 many-to-one mapping: 许多 synaptic weight combinations 可产生相同 integration dynamics; 区分 parameter degeneracy 与 measurement noise。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐：轴代表变量或 mode, 椭圆方向对应 eigenvectors, 轴长/曲率对应 eigenvalues; 不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

2×2 perfect integrator 的 determinant condition?

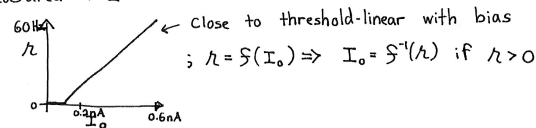
4.3 Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf • p. 3

Parameter variability in biological models:

In 2001, Goldman, Marder, and Abbott showed with simulations that many different parameter settings lead to the same voltage dynamics in a biophysically detailed neuron model. In the years since, Marder has shown that central pattern generator models also permit parameter variability, and this model variability manifests as biological variability across individual instantiations of the circuit in different animals.

That the oculomotor integrator is approximately linear allowed Goldman to systematically characterize possible weight matrices in 2013.

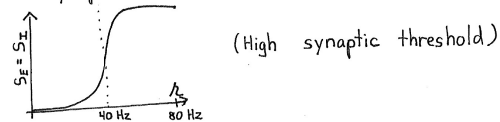
Measured F-I curve:



Model of input currents to neurons:

$$\underbrace{S^{-1}(h_i)}_{\text{current inferred from firing rate}} = \underbrace{\sum_{j=1}^{N_E} W_{ij}^{(E)} S_E(h_j^{(E)})}_{\text{synaptic nonlinearity of excitatory inputs}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{N_I} W_{ij}^{(I)} S_I(h_j^{(I)})}_{\text{inhibitory nonlinearity}} + \underbrace{I_i}_{\text{background input}}$$

Various synaptic nonlinearities could fit the data. E.g.



Original-note anchor. [Source: Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Page 3: biological parameter variability, Marder/Goldman logic, nonlinear synaptic functions, fitting setup.

What the note is saying. 本页的中心对象是 nonlinear synapse fit 与 least squares/Hessian。原笔记将它们放进以下链条: biological parameter variability、Marder/Goldman logic、nonlinear synaptic functions、fitting setup。

Why it follows. 从 measured F-I inverse 与 nonlinear synaptic functions 重写 fitting problem; 标注 all indices/shapes。其逻辑后果是: 解释 many-to-one mapping: 许多 synaptic weight combinations 可产生相同 integration dynamics; 区分 parameter degeneracy 与 measurement noise。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

为什么该 condition 不唯一确定 4 个 weights?

4.4 Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf • p. 4

Fixing the nonlinearity, model fitting reduces to linear regression

$$Y_{i\mu} = S^{-1}(h_i(p_\mu)) ; p_\mu: \mu^{\text{th}} \text{ position of eye}$$

$$X_{j\mu} = \begin{cases} s_E(h_j^{(E)}(p_\mu)) & j=1, \dots, N_E \\ s_I(h_j^{(I)}(p_\mu)) & j=N_E+1, \dots, N_E+N_I \\ 1 & j=N_E+N_I+1 \end{cases}$$

$$\hat{Y}_{i\mu} = \sum_{j=1}^{N_E+N_I+1} \underbrace{W_{ij}}_{\text{Weight AND bias parameter}} X_{j\mu}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(W) &= \sum_i \sum_\mu (Y_{i\mu} - \hat{Y}_{i\mu}(W))^2 \\ &= \sum_i \mathcal{L}_i(W) \end{aligned}$$

Each output neuron i can be fit independently to determine its incoming weights and bias. Letting y and W denote the i^{th} row of the corresponding matrices and $e = \mathcal{L}_i$,

$$\hat{y} = Wx$$

$$e = \frac{1}{2}(y - Wx)(y - Wx)^T$$

$$= (yy^T - \underbrace{yx^T W^T}_{\mathcal{U}} - \underbrace{Wx y^T}_{\mathcal{U}^T} + \underbrace{Wxx^T W^T}_{\mathcal{H}})/2$$

$\mathcal{H}$, Hessian, Second derivative matrix

$$= ((W - \mathcal{U}H^{-1})H(W - \mathcal{U}H^{-1})^T - \mathcal{U}H^{-1}\mathcal{U}^T + yy^T)/2$$

$$= e_{\min} + \frac{1}{2}(W - \hat{W})H(W - \hat{W})^T$$

where

$$e_{\min} = \frac{1}{2}(yy^T - \mathcal{U}H^{-1}\mathcal{U}^T)$$

$$\hat{W} = \mathcal{U}H^{-1} = \underbrace{yx^T(x x^T)^{-1}}_{1 \times N \text{ (row vector form of result)}}$$

Original-note anchor. [Source: Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Page 4: nonlinear fitting rewritten as linear regression, loss/Hessian.

What the note is saying. 本页的中心对象是 stiff vs sloppy ensemble 与 velocity→position。原笔记将它们放进以下链条: nonlinear fitting rewritten as linear regression, loss/Hessian。

Why it follows. 从 measured F-I inverse 与 nonlinear synaptic functions 重写 fitting problem; 标注 all indices/shapes。其逻辑后果是: 重构 bilateral excitatory/inhibitory architecture 与 left/right linear tuning curves。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐: 轴代表变量或 mode, 椭圆方向对应 eigenvectors, 轴长/曲率对应 eigenvalues; 不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

W12=0 时 family formula 如何处理?

4.5 Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf • p. 5

This equation can be better understood in the basis of eigenvectors of the Hessian (symmetric)

$$H = V D V^T$$

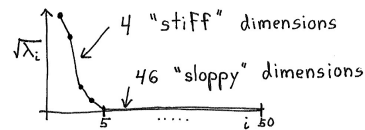
$$e = e_{\min} + \frac{1}{2} ((w - \hat{w})^T V D V^T (w - \hat{w}))$$

$$= e_{\min} + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N_E + N_I + 1} \lambda_j \underbrace{((w - \hat{w})^T V)_j^2}_{\text{deviations from } \hat{w} \text{ along eigenvector direction}}$$

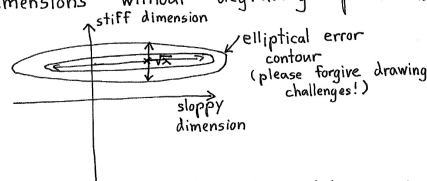
eigenvalue of H

The eigenvalues of H specify how sensitive the model fit is to parameter variations in the direction of its eigenvector.

The oculomotor integrator fit was only sensitive to four dimensions of variation in synaptic weights.



Consequently, the model could vary along a large number of dimensions without degrading performance



It's best to focus on ensembles of models that can adequately capture the data.

Original-note anchor. [Source: Lecture21-OculomotorIntegrator.pdf, p. 5]

Clean reconstruction. Page 5: Hessian eigenbasis, stiff/sloppy parameter dimensions, ensemble interpretation.

What the note is saying. 本页的中心对象是 bilateral integrator 与 dominant $\lambda=1$ 。原笔记将它们放进以下链条: Hessian eigenbasis、stiff/sloppy parameter dimensions、ensemble interpretation。

Why it follows. 逐步完成 quadratic loss、least-squares solution、Hessian decomposition; 解释 Hessian eigenvalues 代表 parameter sensitivity。其逻辑后果是: 解释 many-to-one mapping: 许多 synaptic weight combinations 可产生相同 integration dynamics; 区分 parameter degeneracy 与 measurement noise。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 把图与矩阵 shape 对齐: 轴代表变量或 mode, 椭圆方向对应 eigenvectors, 轴长/曲率对应 eigenvalues; 不要把统计轴自动解释为因果通路。

Stop & Predict

另一 eigenvalue 为什么重要?

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 general 2×2 eigenvalues 与 integrator condition

【必要前置】 $W = \begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{bmatrix}$ 何时 eigenvalue 1?

$$\lambda_{\pm} = \frac{W_{11} + W_{22} \pm \sqrt{(W_{11} - W_{22})^2 + 4W_{12}W_{21}}}{2}$$

$$\det(I - W) = (1 - W_{11})(1 - W_{22}) - W_{12}W_{21} = 0$$

1. 由 $\det(W - \lambda I) = 0$ 得 quadratic formula。
2. perfect integrator 要求 dominant $\lambda = 1$ 。
3. 直接令 $\lambda = 1$ 代入 characteristic polynomial 得 $\det(I - W) = 0$ 。
4. 这是一条 scalar constraint, 四个 weights 中通常仍有三维 solution family (加入结构约束后减少)。

Geometric/computational intuition. 功能约束的是某个 population mode 的 net feedback, 而不是每条 synapse 的唯一值。

Biological interpretation / failure condition. 另一 eigenvalue 必须稳定, 且 nonlinear operating range/robustness 也需满足。

Micro-check

$W_{12} = 0$ 时 family formula 如何处理?

5.2 one-parameter relation 的教学特例

【补全推导】 给定三项如何解第四项？

$$W_{21} = \frac{(1 - W_{11})(1 - W_{22})}{W_{12}} \quad (W_{12} \neq 0)$$

1. 从 $\det(I-W)=0$ 隔离 W_{21} 。
2. 若 $W_{12}=0$ ，不能除；此时需 $(1-W_{11})(1-W_{22})=0$ ，即至少一个 self-weight 为 1。
3. 正/负 signs 还受 excitatory/inhibitory architecture 限制。
4. 同一 integration time scale 可由许多 combinations 达到。

Geometric/computational intuition. 这是 parameter compensation: 一项变强可由另一项变弱抵消。

Biological interpretation / failure condition. 只满足 algebraic eigenvalue 不保证 biological conductances/units 合法。

Micro-check

另一 eigenvalue 为什么重要？

5.3 nonlinear circuit fit 重写为 linear regression

【跨页连接】 固定 measured F-I inverse 与 synaptic transfer functions 后估计 weights。

$$Y_{i\mu} = F_i^{-1}(h_i(p_\mu))$$

$$\hat{Y}_{i\mu} = \sum_j W_{ij} X_{j\mu}$$

$$\widehat{W} = Y X^T (X X^T)^{-1}$$

1. 每个 eye position p_μ 提供一组 neuron rates。
2. 把 presynaptic excitatory/inhibitory nonlinearities 评估后放入 design X 。
3. postsynaptic inverse F-I 给 target current Y 。
4. 对每个 output neuron 独立做 least squares, weights 与 bias 是线性参数。

Geometric/computational intuition. 模型整体有 nonlinear components, 但一旦这些 components 固定, 剩余 weight fitting 可 linear。

Biological interpretation / failure condition. 若 nonlinear functions 也未知或 measurement noise 结构复杂, problem 不再是简单 OLS。

Micro-check

nonlinear circuit fit 如何变 linear?

5.4 Hessian eigenbasis 与 sloppiness

【模型边界】 哪些 parameter combinations 真正被数据约束？

$$\mathcal{L}(W) = \mathcal{L}_{min} + \frac{1}{2} \text{vec}(W - \widehat{W})^T H \text{vec}(W - \widehat{W})$$

$$H = V D V^T$$

$$\Delta \mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_k \lambda_k z_k^2$$

1. H 的 eigenvector 是 parameter-space direction, 不是 neural activity mode。
2. 大 λ direction 小变化即显著恶化 fit, 称 stiff。
3. 小 λ direction 可大幅变化而 loss 变化小, 称 sloppy。
4. 笔记实例中约 4 个 stiff、46 个 sloppy dimensions, 说明 many adequate models。

Geometric/computational intuition. elongated error valley 表示参数可互相补偿。

Biological interpretation / failure condition. sloppy 不等于参数生物上不重要；可能只是当前数据/experiment 不敏感。

Micro-check

Hessian eigenvalue 大表示什么？

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

oculomotor integrator 需要在 saccade 后保持 eye position, 因此 network 必须产生接近 $\lambda=1$ 的 long-timescale mode。对 general 2×2 W , perfect integration 只约束 $\det(I-W)=0$, 留下 many-to-one 的 weight family; 复杂 biological models 中这种 parameter degeneracy 更强。把 measured tuning 与 synaptic nonlinearities 固定后, fitting 可重写为 linear regression; Hessian eigenvalues 区分少数 stiff combinations 与大量 sloppy combinations, 支持分析 adequate-model ensemble 而非唯一 best fit。

Lecture 21 — key reconstruction (schematic)

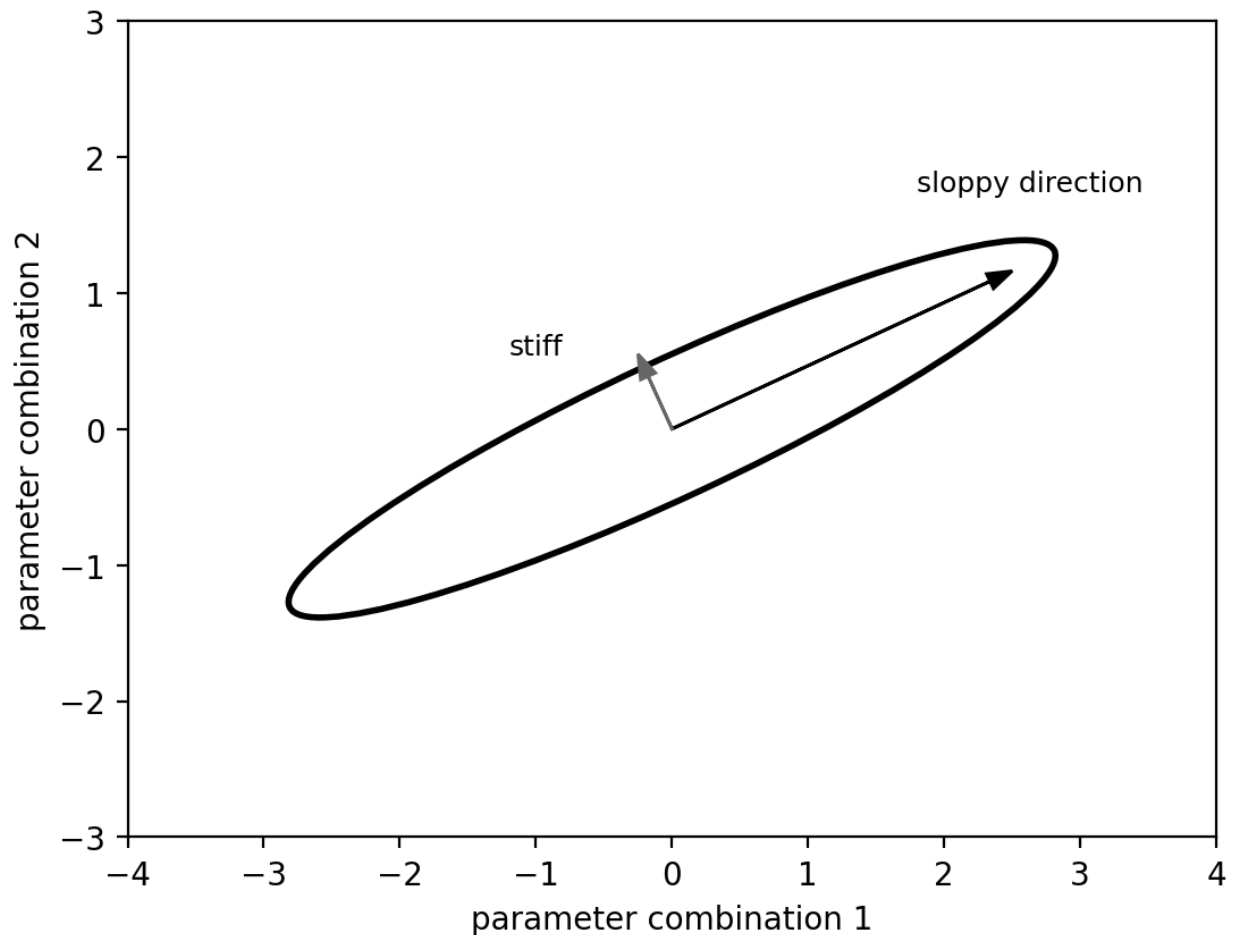


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 perfect-integrator family

【原课/核心例题】 Prompt. $W_{11}=0.8$, $W_{22}=0.7$, $W_{12}=0.2$ 。

Worked solution. $W_{21}=(0.2 \times 0.3)/0.2=0.3$, 使 $\det(I-W)=0$ 。还需检查另一 eigenvalue $W_{11}+W_{22}-1=0.5<1$, 故 transverse mode stable。
Check. integrator condition 与 secondary stability 必须同时检查。

7.2 stiff/sloppy contour

【跨课连接】 Prompt. H eigenvalues 100 与 0.01。

Worked solution. 同样 ΔL 下 allowable displacement $\propto 1/\sqrt{\lambda}$; sloppy direction 可移动 100 倍于 stiff direction。
Check. 比较的是 parameter combination, 不一定是单个 weight。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释: 本课从 source page 1 到最后一页, 究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. eye position integration

$$x(t) = x(0) + \int_0^t v(t') dt'$$

Conditions / conventions: velocity command

2. eigenvalue 1 condition

$$\det(I - W) = 0$$

Conditions / conventions: perfect linear integrator

3. weight compensation family

$$W_{21} = (1 - W_{11})(1 - W_{22})/W_{12}$$

Conditions / conventions: $W_{12} \neq 0$

4. row-wise OLS fit

$$\hat{W} = YX^T(XX^T)^{-1}$$

Conditions / conventions: XX^T invertible

5. Hessian eigendecomposition

$$H = VDV^T$$

Conditions / conventions: H symmetric

6. local parameter sensitivity

$$\Delta L = \frac{1}{2} \sum \lambda_k z_k^2$$

Conditions / conventions: quadratic approximation

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
眼动积分器	oculomotor integrator	把 eye velocity command 转为持续 eye position signal 的 circuit。
线吸引子	line attractor	一连续族近 stable states, 可存储 graded value。
参数退化	parameter degeneracy	不同 parameter combinations 产生相似 output/function。
模型可辨识性	identifiability	数据能否唯一/充分约束 parameters。
Hessian	Hessian	loss 对 parameters 的 local curvature matrix。
刚性方向	stiff direction	loss 对其变化高度敏感的 parameter combination。
松散方向	sloppy direction	loss 对其变化不敏感的 parameter combination。
模型集合	model ensemble	一组都能充分解释数据的 parameterizations。
权衡补偿	parameter compensation	一个参数变化由其他参数抵消。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 eye position persistence 误认为 sensory afterimage, 而非 velocity integration。
2. 只要求 $\lambda=1$, 不检查其他 modes stability。
3. $W_{12}=0$ 时仍使用除法 family formula。
4. 把 many-to-one parameter mapping 当作 measurement noise。
5. 把 neural-state low dimensionality 与 parameter-space sloppiness 混淆。
6. 把 sloppy parameter 解释为生物学上无关。
7. 只报告 best-fit weights, 不报告 uncertainty/ensemble。

Course-specific risk boundary. 清楚区分 neural-state low dimensionality 与 parameter-space sloppiness; 它们是不同的空间中的不同概念。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. oculomotor integrator 的输入与输出?

2. 2×2 perfect integrator 的 determinant condition?

3. 为什么该 condition 不唯一确定 4 个 weights?

4. $W_{12}=0$ 时 family formula 如何处理?

5. 另一 eigenvalue 为什么重要?

6. nonlinear circuit fit 如何变 linear?

7. Hessian eigenvalue 大表示什么?

8. 小 eigenvalue 表示什么?

9. sloppiness 与 PCA low dimensionality 在什么空间?

10. 为什么分析 model ensemble?

11. parameter degeneracy 与 measurement noise 区别?

12. 如何设计实验约束 sloppy direction?

13. 公式表中的 “eye position integration” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的 “eigenvalue 1 condition” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

15. 公式表中的 “weight compensation family” 解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

-
16. 公式表中的 “row-wise OLS fit” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。
-
17. 公式表中的 “Hessian eigendecomposition” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。
-
18. 公式表中的 “local parameter sensitivity” 解决什么问题？写出适用条件与一个 sanity check。
-

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“eye position integration”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“velocity command”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“eigenvalue 1 condition”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“perfect linear integrator”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从 “weight compensation family” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “ $W_{12} \neq 0$ ” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
16. **Hint 1.** 先从 “row-wise OLS fit” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “ XX^T invertible” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
17. **Hint 1.** 先从 “Hessian eigendecomposition” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “H symmetric” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
18. **Hint 1.** 先从 “local parameter sensitivity” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “quadratic approximation” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. eye velocity command $\rightarrow$ persistent eye position representation。
2. $\det(I-W)=0$ 。
3. 只有一个 scalar constraint, 留下多维 solution family。
4. 不能除; 需 $W_{11}=1$ 或 $W_{22}=1$ 。
5. 若 ≥ 1 , transverse mode 不稳定, 无法稳定存储 position。
6. 固定 F-I inverse 与 synaptic nonlinear features 后, unknown weights 对 prediction 线性。
7. 该 parameter combination stiff, fit 对变化敏感。
8. sloppy direction, 可大幅变化而 loss 小变。
9. 前者 parameter space, 后者 neural activity/data space。
10. many parameter sets 几乎等价, 单一 best fit 会夸大精确性。
11. 退化是模型 mapping 本身 many-to-one; noise 是观测随机误差。
12. 选择对该 parameter combination prediction 差异大的 perturbation/measurement。
13. 适用条件/约定: velocity command. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$x(t) = x(0) + \int_0^t v(t') dt'$$

14. 适用条件/约定: perfect linear integrator. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\det(I - W) = 0$$

15. 适用条件/约定: $W_{12} \neq 0$. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$W_{21} = (1 - W_{11})(1 - W_{22})/W_{12}$$

16. 适用条件/约定: XX^T invertible. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\hat{W} = YX^T(XX^T)^{-1}$$

17. 适用条件/约定: H symmetric. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$H = VDV^T$$

18. 适用条件/约定: quadratic approximation. sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\Delta L = \frac{1}{2} \sum \lambda_k z_k^2$$

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture21- OculomotorIntegrator.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture21- OculomotorIntegrator.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture21- OculomotorIntegrator.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture21- OculomotorIntegrator.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture21- OculomotorIntegrator.pdf	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Page 2 的 perfect-integrator condition 约束 eigenvalue; source 中的 algebraic family 需同时处理 $W_{12}=0$ 特例。
2. Page 4 的 matrix orientation 依 Y、X 的 row/column convention; 本教材统一为 examples 在 columns。
3. Page 5 的 4 stiff/46 sloppy 是该具体 fit 的结果, 不是所有 integrator models 的常数。

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.